

LAPORAN 2
Pemrograman Berbasis Web
“Membuat Web Dengan HTML dan CSS”

Dosen Pengampu :
Ir.Henricus Agung Hernawan S.T., M.Kom.



Disusun oleh:
NAMA: Michael Hikari Adiana
NIM: 255314041

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2026

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi antarmuka web modern menuntut *programmer* tidak hanya mampu menyusun konten semantik, melainkan juga menghadirkan pengalaman visual yang interaktif dan responsif. Penggunaan HTML (*HyperText Markup Language*) sebagai pondasi struktur harus diimbangi dengan lembar gaya CSS (*Cascading Style Sheets*) untuk tata letak (*layouting*), tipografi, estetika visual (*shadow*, kontras, palet warna), animasi dinamis (*transition* dan *transform*), serta desain responsif. Melalui praktikum ini, saya hendak membuat sebuah web profil sederhana dan interaktif yang mengintegrasikan teknik-teknik fundamental web design tersebut ke dalam satu proyek utuh.

2. Tujuan Praktikum

1. Memahami dan mengimplementasikan struktur semantik HTML5 seperti tag `<main>`, `<section>`, `<nav>`, dan tabel data `<table>`.
2. Menerapkan teknik tata letak modern CSS seperti *Flexbox* (`display: flex`) untuk penataan komponen yang fleksibel dan seimbang.
3. Mengaplikasikan efek visual CSS berupa *Box Shadow*, *Text Shadow*, interaksi *Hover*, transisi halus (*transition*), serta transformasi geometri (*scale* dan *rotate*).

3. Manfaat Praktikum

1. Mengasah keterampilan praktis dalam membangun web dari dasar.
2. Memberikan pemahaman menyeluruh tentang integrasi antara konten terstruktur (HTML), estetika visual interaktif (CSS) pada alur kerja pengembangan web modern.

B. Landasan Teori

1. HTML dan Struktur Semantik

HTML (*HyperText Markup Language*) menyediakan elemen semantik yang secara eksplisit mendeskripsikan peran konten kepada browser dan mesin pencari:

- `<nav>`: Merepresentasikan blok navigasi yang memuat daftar tautan menu utama.
- `<section>`: Membagi dokumen web ke dalam bagian-bagian tematik yang mandiri (misalnya bagian pengenalan, daftar relasi/sahabat, dan harapan).

- `<main>`: Membungkus konten utama dokumen yang unik dan relevan langsung dengan tujuan halaman.
- Tautan Anchor (`<a href="#id">`): Menghubungkan titik lompatan navigasi ke atribut id target dalam satu dokumen yang sama.

2. CSS Box Model, Shadow, dan Tipografi

- Box Sizing (box-sizing: border-box): Memastikan perhitungan lebar dan tinggi total suatu elemen mencakup konten, padding, dan border, sehingga memudahkan perhitungan ukuran kontainer tanpa terjadi pergeseran tak terduga (layout breaking).
- Box Shadow: Properti visual untuk memberikan dimensi ruang atau kedalaman (depth) berupa bayangan di belakang elemen kotak dengan sintaks box-shadow: offset-x offset-y blur-radius color.
- Text Shadow: Memberikan bayangan pada teks untuk mempertegas keterbacaan atau menciptakan gaya retro/kontras tinggi.

3. Flexbox (Flexible Box Layout)

Flexbox adalah model tata letak satu dimensi yang dirancang untuk mendistribusikan ruang antar-elemen di sepanjang sumbu utama (main-axis) atau sumbu silang (cross-axis). Karakteristik utamanya diatur melalui properti kontainer seperti display: flex, justify-content, align-items, dan gap.

4. Transisi dan Transformasi CSS

transform: Mengubah bentuk visual atau posisi elemen tanpa mengganggu alur dokumen di sekitarnya. Fungsi scale() digunakan untuk memperbesar/memperkecil skala ukuran, sementara rotate() memutar orientasi elemen berdasarkan derajat putaran tertentu.

transition: Mengatur durasi serta kurva kecepatan perubahan properti CSS dari status awal ke status berikutnya (misalnya saat terjadi peristiwa :hover), menghasilkan animasi perpindahan yang halus tanpa sentakan mendadak.

5. Responsive Web Design (Media Queries)

Media Query (@media) memungkinkan lembar gaya CSS membaca parameter perangkat pengguna, khususnya lebar viewport (max-width). Hal ini memungkinkan perubahan susunan layout secara dinamis,

misalnya mengubah arah Flexbox dari horizontal (row) pada layar desktop menjadi vertikal (column) pada layar ponsel berdimensi sempit.

6. JavaScript Event Handling dan Manipulasi DOM

JavaScript bertindak sebagai pengontrol perilaku dinamis. Melalui metode `document.getElementById()`, skrip memilih node elemen spesifik dari DOM, kemudian memanfaatkan fungsi `addEventListener('click', callback)` untuk mendengarkan aksi klik pengguna dan mengubah properti tampilan (`style display`) atau kelas elemen secara asinkron.

C. Perancangan

1. Link Repositori

Link repositori: <https://github.com/michaelhikariadiana12-bot/belajar-CSS.git>

2. Perancangan dan Alur Sistem

Situs profil web dirancang menggunakan satu halaman penuh yang tersusun atas komponen-komponen berikut:

1. **Navigasi Atas (*Navbar*):** Berisi 3 tautan kata kunci (`#perkenalan`, `#sahabat`, `#harapan`) yang menggunakan properti CSS `scroll-behavior: smooth` dan offset penataan `scroll-margin-top` agar posisi henti gulir tidak terpotong.
2. **Bagian Profil / Header:** Menggunakan Flexbox dua kolom. Kolom kiri memuat foto profil melingkar dengan animasi perbesaran dan rotasi saat disorot (`:hover`), sedangkan kolom kanan memuat judul sapaan dan kalimat pembuka.
3. **Bagian Deskripsi Diri:** Paragraf berformat rata kiri-kanan (*justify*) yang memaparkan profil akademik, motivasi studi, dan minat di bidang pengembangan game/perangkat lunak.
4. **Bagian Daftar Sahabat:** Disajikan dalam format tabel semantik (`<table>`) dengan kepala kolom berwarna hijau kontras dan baris data yang memiliki efek pergantian warna (*change color*) saat kursor berada di atasnya.
5. **Bagian Sirkel / Tautan Eksternal:** Menampilkan kartu tautan Instagram dengan tombol berbingkai yang merespons kursor pengguna.

6. **Bagian Harapan dan Fitur Interaktif:** Menampilkan daftar harapan perkuliahan yang dilengkapi tombol aksi Doakan Harapan Ini. Tombol ini terhubung ke skrip JavaScript untuk memunculkan pesan konfirmasi "*Terimakasih sudah mendoakan!*" secara otomatis selama 3,5 detik.

3. Source Code

Web.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

  <title>Website Pertama Minho</title>

  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>

  <main class="container">

    <!-- =====
      NAVIGASI KATA KUNCI
      ===== -->
    <nav class="nav-bar">
      <ul>
        <li><a href="#perkenalan">Perkenalan</a></li>
        <li><a href="#sahabat">Sahabat</a></li>
        <li><a href="#harapan">Harapan</a></li>
      </ul>
    </nav>

    <!-- =====
      BAGIAN ATAS / PROFIL
```

```
===== -->
<section id="perkenalan" class="profil">

    <!-- FOTO DAN NAMA -->
    <div class="profil-kiri">

        <div class="foto-wrapper">

            
        </div>

        <h2>Michael Hikari Adiana</h2>

        <p>
            Mahasiswa Universitas Sanata Dharma
        </p>

    </div>

    <!-- JUDUL DAN DESKRIPSI -->
    <div class="profil-kanan">

        <h1>Hallo Dunia!</h1>

        <p>
            Selamat datang di WEB Pertamaku!
            Dalam Web ini saya ingin berbagi cerita
            mengenai kisah hidup saya selama belajar
            satu tahun lebih di Universitas Sanata Dharma.
        </p>

    </div>

</section>

<!-- =====
```

DESKRIPSI DIRI

===== -->

<section class="deskripsi-box">

<p>

Nama saya adalah Hikari atau lebih akrab disapa Minho.

Saya merupakan mahasiswa prodi Informatika semester 3 di Universitas Sanata Dharma. Terkadang sering ditanya mengapa

saya mengambil program studi ini.

Sebenarnya banyak faktor yang membuat saya tertarik mengambil

prodi ini: yang pertama yakni karena saya melihat prospek lapangan kerja di bidang informatika sangat luas, yang kedua saya tertarik untuk mempelajari hal-hal yang baru, dan yang terakhir saya juga ingin membuat sebuah aplikasi game yang bisa

dimainkan oleh banyak orang.

</p>

</section>

<hr class="divider">

<!-- =====

DAFTAR SAHABAT (TABEL)

===== -->

<section id="sahabat" class="kontainer-daftar">

<p class="keterangan-tabel">

Di kampus ini saya juga memiliki banyak teman, namun di antara

mereka semua, saya memiliki sahabat yang dekat dengan saya,

diantaranya:

</p>

<table>

<thead>

<tr>

<th class="kolom-no">No</th>

<th>Nama Sahabat</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td class="kolom-no">1</td>

<td>Brian ndut</td>

</tr>

<tr>

<td class="kolom-no">2</td>

<td>Novel</td>

</tr>

<tr>

<td class="kolom-no">3</td>

<td>Niel</td>

</tr>

<tr>

<td class="kolom-no">4</td>

<td>Ricky</td>

</tr>

<tr>

<td class="kolom-no">5</td>

```
<td>Pendow</td>
</tr>
```

```
<tr>
  <td class="kolom-no">6</td>
  <td>Joseph</td>
</tr>
```

```
<tr>
  <td class="kolom-no">7</td>
  <td>BIMMAAA</td>
</tr>
```

```
<tr>
  <td class="kolom-no">8</td>
  <td>Arkan</td>
</tr>
```

```
<tr>
  <td class="kolom-no">9</td>
  <td>Ardi orkay</td>
</tr>
```

```
<tr>
  <td class="kolom-no">10</td>
  <td>Bang Sat</td>
</tr>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</section>
```

```
<!-- =====
SISI GELAP
===== -->
```

```
<section class="sirkel-section">
```

```
<p>
```

```
    Kami bahkan membuat sebuah sirkel bernama
```

```
    <b>Sisi Gelap</b>
```

```
</p>
```

```
<h2>
```

```
    CLICK LINK INI JIKA KAMU PENASARAN:
```

```
</h2>
```

```
<p>
```

```
    <a
```

```
        href="https://www.instagram.com/sisigelapgank/"
```

```
        target="_blank"
```

```
        rel="noopener noreferrer"
```

```
        class="link-hijau"
```

```
    >
```

```
        https://www.instagram.com/sisigelapgank/
```

```
</a>
```

```
</p>
```

```
</section>
```

```
<hr class="divider">
```

```
<!-- =====
```

```
    HARAPAN
```

```
    ===== -->
```

```
<section id="harapan" class="harapan-section">
```

```
<p class="harapan-judul">
```

```
    Harapan saya di semester ini adalah untuk:
```

```
</p>
```

```
<div class="harapan-box">
```

```
<ul>
```

```
<li>
```

```
    Mendapatkan IPS yang bagus
```

```
</li>
```

```
<li>
```

```
    Bisa konsisten dalam menjaga kesehatan
```

```
</li>
```

```
<li>
```

```
    Menguasai setiap mata kuliah yang diberikan
```

```
</li>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
<!-- Tombol dan Notifikasi Doa -->
```

```
<div class="aksi-doa">
```

```
    <button type="button" id="btnDoa" class="btn-doa">
```

```
        Doakan Harapan Ini
```

```
    </button>
```

```
    <p id="pesanDoa" class="pesan-doa">
```

```
        Terimakasih sudah mendoakan! 🙏
```

```
    </p>
```

```
</div>
```

```
</section>
```

```
</main>
```

```
<!-- Script Tombol Doa -->
```

```
<script>
```

```
    const btnDoa = document.getElementById('btnDoa');
```

```

const pesanDoa = document.getElementById('pesanDoa');

btnDoa.addEventListener('click', function() {
    pesanDoa.style.display = 'block';

    setTimeout(function() {
        pesanDoa.style.display = 'none';
    }, 3500);
});
</script>

</body>
</html>

```

style.css:

```

* {
    box-sizing: border-box;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

html {
    scroll-behavior: smooth;
}

#perkenalan,
#sahabat,
#harapan {
    scroll-margin-top: 20px;
}

/* =====
BODY
===== */

body {
    font-family: "Times New Roman", Times, serif;

```

```

/* Background merah asli */
background-color: #ab1b2c;

color: #000000;

line-height: 1.6;

padding: 35px 20px;
}

/* =====
KOTAK UTAMA (SHADOW DITAMBAHKAN)
===== */

.container {
    max-width: 1000px;

    margin: auto;

    background-color: #ffffff;

    border: 5px solid #000000;

    padding: 45px 40px;

    /* Efek Box Shadow tebal/retro */
    box-shadow: 10px 10px 0px #000000, 0px 15px 30px rgba(0, 0, 0,
0.35);
}

/* =====
NAVIGASI (CHANGE COLOR & SHADOW)
===== */

.nav-bar {
    text-align: center;

```

```
margin-bottom: 35px;
padding-bottom: 15px;
border-bottom: 2px solid #000000;
}
```

```
.nav-bar ul {
  list-style: none;
  display: flex;
  justify-content: center;
  gap: 30px;
}
```

```
.nav-bar a {
  text-decoration: none;
  color: #000000;
  font-size: 20px;
  font-weight: bold;
  padding: 4px 12px;
  border: 2px solid transparent;
  border-radius: 4px;
  /* Transisi pergantian warna */
  transition: color 0.3s ease, background-color 0.3s ease, box-shadow
0.3s ease;
}
```

```
/* Efek ganti warna & shadow pada menu navigasi saat di-hover */
.nav-bar a:hover {
  color: #ffffff;
  background-color: #23990b;
  border-color: #000000;
  box-shadow: 3px 3px 0px #000000;
}
```

```
/* =====
BAGIAN PROFIL
===== */
```

```
.profil {  
    display: flex;  
  
    align-items: flex-start;  
  
    gap: 55px;  
  
    margin-bottom: 45px;  
}
```

```
/* =====  
BAGIAN KIRI  
===== */
```

```
.profil-kiri {  
    width: 42%;  
  
    text-align: center;  
}
```

```
/* =====  
FOTO (DENGAN EFEK MEMBESAR & SEDIKIT MEMUTAR)  
===== */
```

```
/* =====  
FOTO (TANPA SHADING / BOX-SHADOW)  
===== */
```

```
.foto-wrapper {  
    width: 270px;  
    height: 270px;  
    margin: 0 auto 20px;  
    border: 5px solid #000000;  
    border-radius: 50%;  
    overflow: hidden;  
    background-color: #ab1b2c;
```

```

/* box-shadow dinonaktifkan/dihapus */
box-shadow: none;

/* Tetap mempertahankan animasi membesar & sedikit memutar */
transition: transform 0.4s cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1),
            border-color 0.4s ease;
cursor: pointer;
}

/* Efek saat kursor diarahkan (Hover) */
.foto-wrapper:hover {
    transform: scale(1.08) rotate(6deg);
    border-color: #23990b;

    /* Pastikan shadow tetap tidak muncul saat di-hover */
    box-shadow: none;
}

/* =====
GAMBAR FOTO
===== */

.foto-wrapper img {
    width: 100%;

    height: 100%;

    object-fit: cover;

    display: block;
}

/* =====
NAMA
===== */

.profil-kiri h2 {

```

font-size: 29px;

margin-bottom: 0;

}

/* =====

STATUS MAHASISWA

===== */

.profil-kiri p {

font-size: 18px;

}

/* =====

BAGIAN KANAN

===== */

.profil-kanan {

flex: 1;

padding-top: 45px;

}

/* =====

JUDUL HALLO DUNIA (CHANGE COLOR & TEXT-SHADOW)

===== */

.profil-kanan h1 {

font-family: "Segoe UI", Arial, sans-serif;

font-size: clamp(55px, 7vw, 80px);

font-weight: 400;

letter-spacing: -2px;

line-height: 1.1;

color: #222222;

margin-bottom: 20px;

```

    cursor: pointer;

    /* Shadow teks awal */
    text-shadow: 2px 2px 0px rgba(0, 0, 0, 0.15);

    transition: color 0.3s ease, transform 0.3s ease, text-shadow 0.3s
ease;
}

/* Hover: berubah warna ke hijau dengan shadow lebih kontras */
.profil-kanan h1:hover {
    color: #23990b;
    text-shadow: 3px 3px 0px #000000;
    transform: scale(1.03);
}

/* =====
DESKRIPSI KANAN
===== */

.profil-kanan p {
    font-size: 20px;

    line-height: 1.35;

    max-width: 450px;
}

/* =====
DESKRIPSI DIRI
===== */

.deskripsi-box {
    max-width: 850px;

    margin: 20px auto;

```

```

        font-size: 18px;

        text-align: justify;
    }

    /* =====
    GARIS PEMISAH
    ===== */

    .divider {
        border: none;

        border-top: 3px solid #000000;

        max-width: 850px;

        margin: 40px auto;
    }

    /* =====
    DAFTAR TEMAN
    ===== */

    .kontainer-daftar {
        max-width: 700px;

        margin: 30px auto;
    }

    /* =====
    KETERANGAN TABEL
    ===== */

    .keterangan-tabel {
        font-size: 18px;

```

```
margin-bottom: 20px;
}
```

```
/* =====
TABLE (SHADOW DITAMBAHKAN)
===== */
```

```
table {
width: 100%;

border-collapse: collapse;

box-shadow: 5px 5px 0px #000000;
}
```

```
/* =====
CELL TABLE
===== */
```

```
th,
td {
border: 2px solid #000000;

padding: 10px 14px;

font-size: 17px;
}
```

```
/* =====
HEADER TABLE
===== */
```

```
th {
background-color: #23990b;

color: #ffffff;
```

```

        text-align: center;
    }

/* =====
NOMOR
===== */

.kolom-no {
    width: 70px;

    text-align: center;
}

/* =====
HOVER TABLE (CHANGE COLOR)
===== */

tbody tr {
    transition: background-color 0.25s ease, color 0.25s ease;
}

tbody tr:hover {
    /* Ganti warna background saat baris disorot kursor */
    background-color: #d4edda;
    color: #155724;
    font-weight: bold;
}

/* =====
SISI GELAP
===== */

.sirkel-section {
    text-align: center;

    margin-top: 40px;
}

```

```
.sirkel-section p {  
    font-size: 18px;  
}
```

```
.sirkel-section h2 {  
    font-size: 22px;  
  
    margin: 20px 0 15px;  
}
```

```
/* =====  
LINK INSTAGRAM (SHADOW & CHANGE COLOR)  
===== */
```

```
.link-hijau {  
    display: inline-block;  
  
    color: #23990b;  
  
    background-color: #ffffff;  
  
    border: 2px solid #23990b;  
  
    padding: 8px 15px;  
  
    border-radius: 5px;  
  
    font-weight: bold;  
  
    text-decoration: none;  
  
    box-shadow: 3px 3px 0px #000000;  
  
    transition: background-color 0.3s ease, color 0.3s ease, box-shadow  
0.3s ease;  
}
```

```
.link-hijau:hover {
    /* Ganti warna background dan teks */
    background-color: #23990b;

    color: #ffffff;

    box-shadow: 5px 5px 0px #000000;
}

/* =====
HARAPAN
===== */

.harapan-section {
    text-align: center;
}

.harapan-judul {
    font-size: 19px;

    margin-bottom: 15px;
}

/* =====
BOX HARAPAN (SHADOW DITAMBAHKAN)
===== */

.harapan-box {
    display: inline-block;

    text-align: left;

    border: 2px solid #000000;

    padding: 15px 30px;
```

```

background-color: #ffffff;

box-shadow: 5px 5px 0px #000000;
}

.harapan-box ul {
    font-size: 18px;
}

.harapan-box li {
    margin-bottom: 7px;
}

/* =====
TOMBOL & NOTIFIKASI DOA (SHADOW & CHANGE
COLOR)
===== */

.aksi-doa {
    margin-top: 25px;
}

.btn-doa {
    font-family: "Times New Roman", Times, serif;
    background-color: #23990b;
    color: #ffffff;
    border: 2px solid #000000;
    padding: 10px 22px;
    font-size: 17px;
    font-weight: bold;
    cursor: pointer;
    border-radius: 4px;

    /* Box Shadow tombol */
    box-shadow: 4px 4px 0px #000000;

```

```
    transition: background-color 0.25s ease, color 0.25s ease, box-  
shadow 0.25s ease;  
}
```

```
/* Hover: berubah warna latar dan teks dengan bayangan lebih tegas */  
.btn-doa:hover {  
    background-color: #000000;  
    color: #23990b;  
    border-color: #23990b;  
    box-shadow: 6px 6px 0px #23990b;  
}
```

```
.btn-doa:active {  
    box-shadow: 1px 1px 0px #000000;  
    transform: translate(2px, 2px);  
}
```

```
.pesan-doa {  
    display: none;  
    margin-top: 15px;  
    font-size: 18px;  
    font-weight: bold;  
    color: #23990b;  
    text-shadow: 1px 1px 0px rgba(0, 0, 0, 0.15);  
}
```

```
/* =====  
RESPONSIVE HP  
===== */
```

```
@media (max-width: 700px) {  
    body {  
        padding: 10px;  
    }
```

```
.container {  
    padding: 30px 20px;
```

```
    box-shadow: 5px 5px 0px #000000;
}
```

```
.profil {
    flex-direction: column;

    align-items: center;

    gap: 25px;
}
```

```
.profil-kiri {
    width: 100%;
}
```

```
.profil-kanan {
    width: 100%;

    padding-top: 0;

    text-align: center;
}
```

```
.profil-kanan h1 {
    font-size: 45px;
}
```

```
.profil-kanan p {
    margin: auto;
}
```

```
.foto-wrapper {
    width: 230px;

    height: 230px;
}
```

```
.nav-bar ul {
  gap: 15px;
}
```

```
.nav-bar a {
  font-size: 17px;
}
}
```

D. Hasil dan Pembahasan

Perkenalan

Sahabat

Harapan



Hallo Dunia!

Selamat datang di WEB Pertamaku! Dalam Web ini saya ingin berbagi cerita mengenai kisah hidup saya selama belajar satu tahun lebih di Universitas Sanata Dharma.

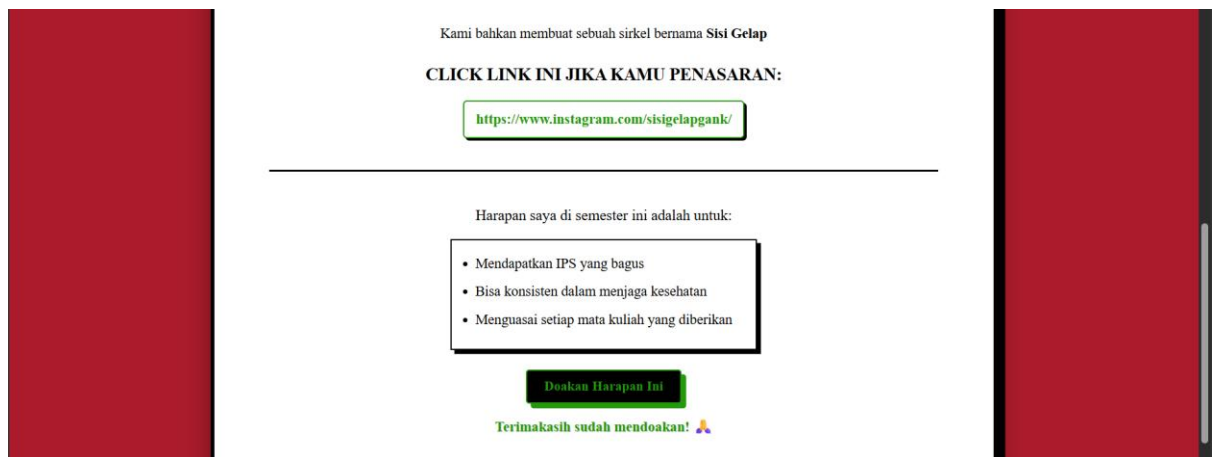
Michael Hikari Adiana
Mahasiswa Universitas Sanata Dharma

Nama saya adalah **Hikari** atau lebih akrab disapa **Minho**. Saya merupakan mahasiswa prodi Informatika semester 3 di Universitas Sanata Dharma. Terkadang sering ditanya mengapa saya mengambil program studi ini. Sebenarnya banyak faktor yang membuat saya tertarik mengambil prodi ini: yang pertama yakni karena saya melihat prospek lapangan kerja di bidang informatika sangat luas, yang kedua saya tertarik untuk mempelajari hal-hal yang baru, dan yang terakhir saya juga ingin membuat sebuah aplikasi game yang bisa dimainkan oleh banyak orang.

Di kampus ini saya juga memiliki banyak teman, namun di antara mereka semua, saya memiliki sahabat yang dekat dengan saya, diantaranya:

No	Nama Sahabat
1	Brian ndut
2	Novel
3	Niel
4	Ricky
5	Pendow
6	Joseph
7	BIMMAAA
8	Arkan
9	Ardi orkay
10	Bang Sat

Kami bahkan membuat sebuah sirkel bernama **Sisi Gelap**



- Navigasi Internal dan Smooth Scroll:
Ketika tautan menu navigasi diklik (misalnya #sahabat), peramban langsung menggulir halaman ke elemen target tanpa lompatan kasar berkat deklarasi html { scroll-behavior: smooth; }. Atribut scroll-margin-top: 20px pada bagian target mencegah judul bagian tertutup atau terlalu mepet dengan tepi jendela browser.
- Perilaku Hover & Animasi Foto Profil:
Wadah foto profil (.foto-wrapper) dirancang tanpa bayangan sesuai kriteria perancangan (box-shadow: none). Ketika kursor diarahkan ke foto, terjadi perubahan transformatif halus melalui transform: scale(1.08) rotate(6deg); dengan durasi 0,4 detik dan kurva bezier, di mana bingkai foto berganti warna menjadi hijau (#23990b).
- Efek Perubahan Warna (Change Color) dan Teks Shadow:
 1. Elemen judul <h1>Halo Dunia!</h1> memiliki bayangan teks awal text-shadow: 2px 2px 0px rgba(0, 0, 0, 0.15). Saat disorot mouse, warnanya bertransisi dari hitam ke hijau (#23990b) disertai penegasan bayangan teks menjadi 3px 3px 0px #000000.
 2. Menu navigasi dan tombol tautan mengalami pergantian warna latar (background-color) dan warna teks secara serempak saat di-hover.
 3. Setiap baris tabel (<tbody> <tr>) beralih warna secara otomatis menjadi hijau muda lembut (#d4edda) dengan teks hijau tua tebal saat disentuh kursor, meningkatkan keterbacaan data baris per baris.
- Interaktivitas JavaScript Tombol Doa:

Elemen tombol #btnDoa dikaitkan dengan fungsi penanganan klik. Saat ditekan, properti teks #pesanDoa yang semula display: none diubah menjadi display: block secara langsung di layar. Melalui fungsi setTimeout(), pesan tersebut diinstruksikan untuk kembali hilang (display: none) secara otomatis setelah timer 3500 milidetik (3,5 detik) terlewati.

- Kinerja Tata Letak Responsif:
Pengujian pada lebar layar di bawah 700 piksel (@media (max-width: 700px)) menunjukkan orientasi Flexbox beralih dari menyamping (row) menjadi menurun (column). Bagian foto profil dan deskripsi sapaan tersusun secara vertikal di tengah (center aligned), memastikan tidak terjadi pemotongan konten horizontal (horizontal overflow) pada perangkat gawai.

E. Penutup

Penggunaan struktur semantik HTML menghasilkan dokumen web yang terorganisir dengan rapi, serta memudahkan penautan tautan internal antar-bagian halaman. Integrasi model CSS Flexbox secara efektif menyederhanakan proses penataan layout yang kompleks. Penambahan manipulasi gaya CSS melalui pseudo-class :hover, fungsi transformasi geometri (scale, rotate), dan box-shadow memberikan kesan yang hidup, modern, serta responsif terhadap interaksi pengguna. Pemanfaatan JavaScript untuk mendengarkan event klik dan memanipulasi elemen DOM mampu menambahkan fungsionalitas interaktif yang interaktif tanpa membebani performa muat halaman web. Serta penerapan Media Query menjamin konsistensi visual halaman web di berbagai ukuran layar dan resolusi perangkat.